Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Лабораторна робота №1

«Збір вимог та розробка ER»

Роботу виконали
Студенти групи ІО-45, ІО-43
Ренцевич Д. , Гапон А.
Роботу перевірив:
Русінов В.В.

Київ 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема: Збір вимог та розробка ER

Мета: Підготуватись до наступних лабораторних робіт: реалізація моделі у вигляді таблиць PostgreSQL, написання SQL-запитів (OLTP/OLAP) та застосування нормалізації та міграцій.

Завдання: Подання короткого викладу вимог, створення ER діаграми, подання списку сутносностей з їх атрибутами.

Короткий виклад вимог

Метою системи є створення бази даних для автоматизації роботи готелю, що включає облік номерного фонду, реєстрацію гостей, управління бронюваннями та контроль оплати.

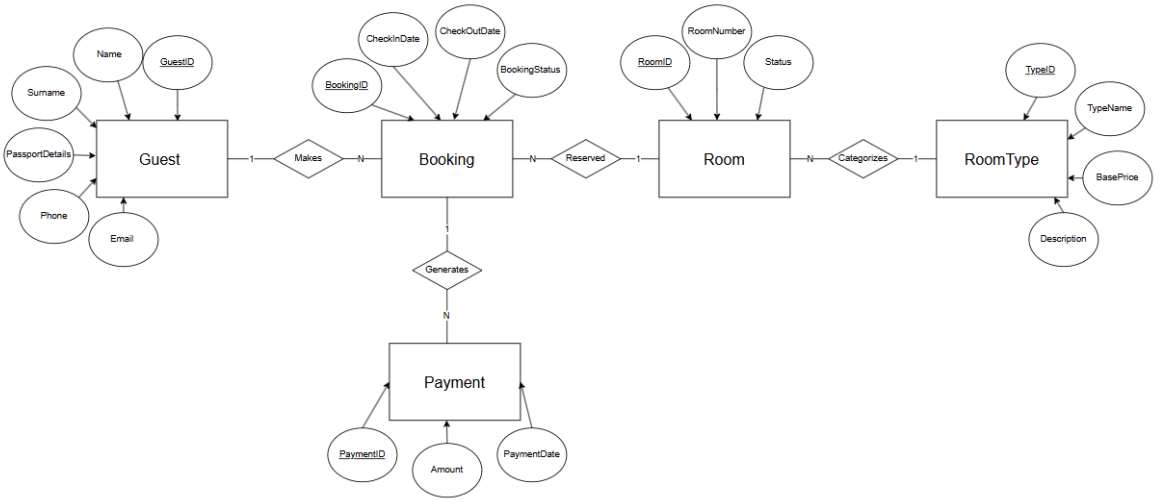
Система повинна дозволяти:

1. зберігати персональні дані гостей для швидкої реєстрації;
2. вести облік номерів готелю та їхніх категорій;
3. записувати бронювання номерів на конкретні дати;
4. фіксувати статуси номерів (вільний, зайнятий, прибирання);
5. зберігати інформацію про здійснені платежі за проживання.

Бізнес-правила

1. Кожен гість може мати багато бронювань протягом часу.
2. Одне бронювання обов'язково належить одному головному гостю.
3. Кожен номер може бути заброньований багато разів (на різні дати).
4. В одному бронюванні вказується лише один номер (для спрощення).
5. Під час одного проживання гість може скористатися кількома додатковими послугами.
6. Кожен платіж належить тільки одному бронюванню.
7. Рахунок на оплату не може бути виписаний без підтвердженого бронювання.

ER-Діаграма



Сутності та атрибути

Guest
GuestID (PK)
Name
Surname
PassportDetails
Phone
Email

RoomType
TypeID (PK)
TypeName
Description
BasePrice

Room
RoomID (PK)
RoomNumber
Status
TypeID (FK)

Booking
BookingID (PK)
CheckInDate
CheckOutDate
BookingStatus
GuestID (FK)
RoomID (FK)

Payment
PaymentID (PK)
Amount
PaymentDate
BookingID (FK)

Припущення та обмеження

1. Бронювання здійснюється на конкретні дати, і дата виїзду повинна бути пізнішою за дату заїзду.
2. Гість може мати необмежену кількість бронювань у системі, але не одночасно в одному номері.
3. Бронювання не може існувати без закріпленого за ним номера та гостя.
4. Платіж не може бути проведений без існуючого запису про бронювання.
5. У цій версії системи не враховано роботу персоналу (прибиральників, кухарів) та замовлення їжі в номер.